

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dia 2 – Modelado de distribución de especies

Luis Miguel Senzano



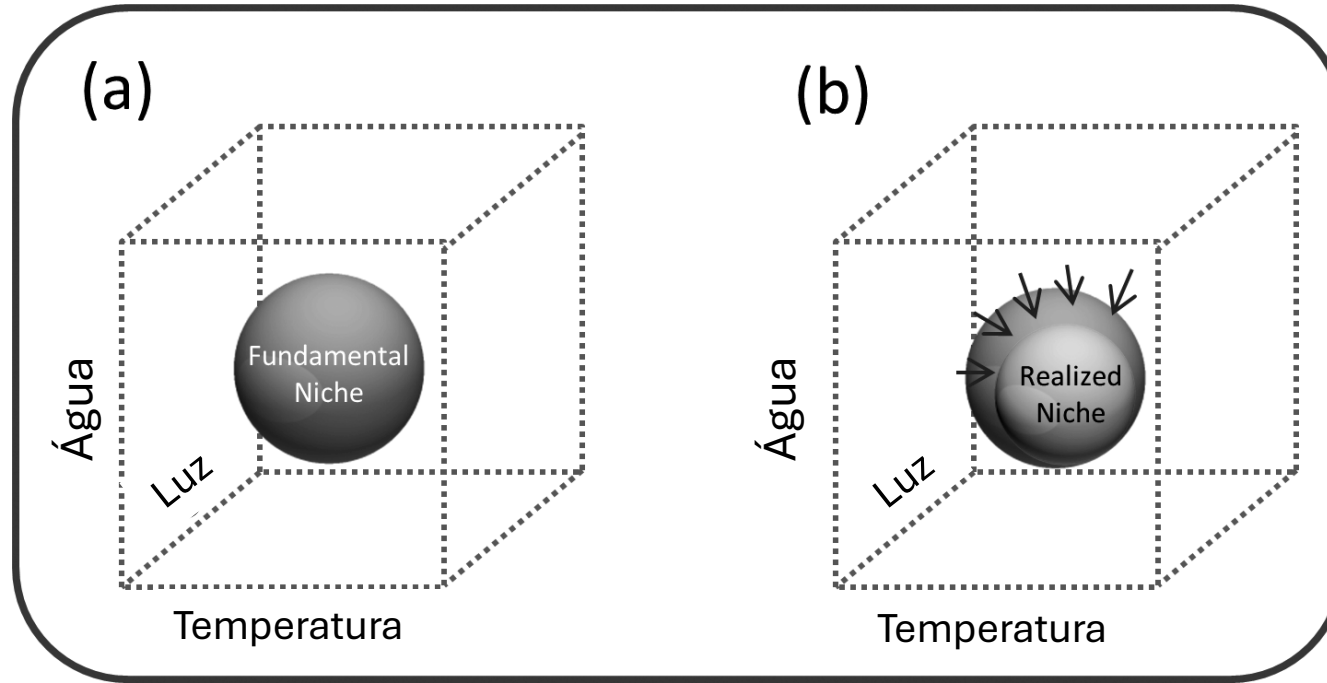
São Paulo, Brasil.

¿Para qué modelar la distribución de una especie?

-  **Cambio climático:** Predecir la direccionalidad de potenciales migraciones de las especies en el futuro.
-  **Conservación:** Diseñar reservas que protejan hábitats presentes y futuros.
-  **Especies invasoras:** Identificar áreas potenciales con riesgo de ser invadidas.
-  **Epidemiología:** Predecir brotes mapeando vectores de enfermedades (ej. mosquitos).

NICHO FUNDAMENTAL VS. NICHO REALIZADO

Adaptado de Guisan et al. 2017



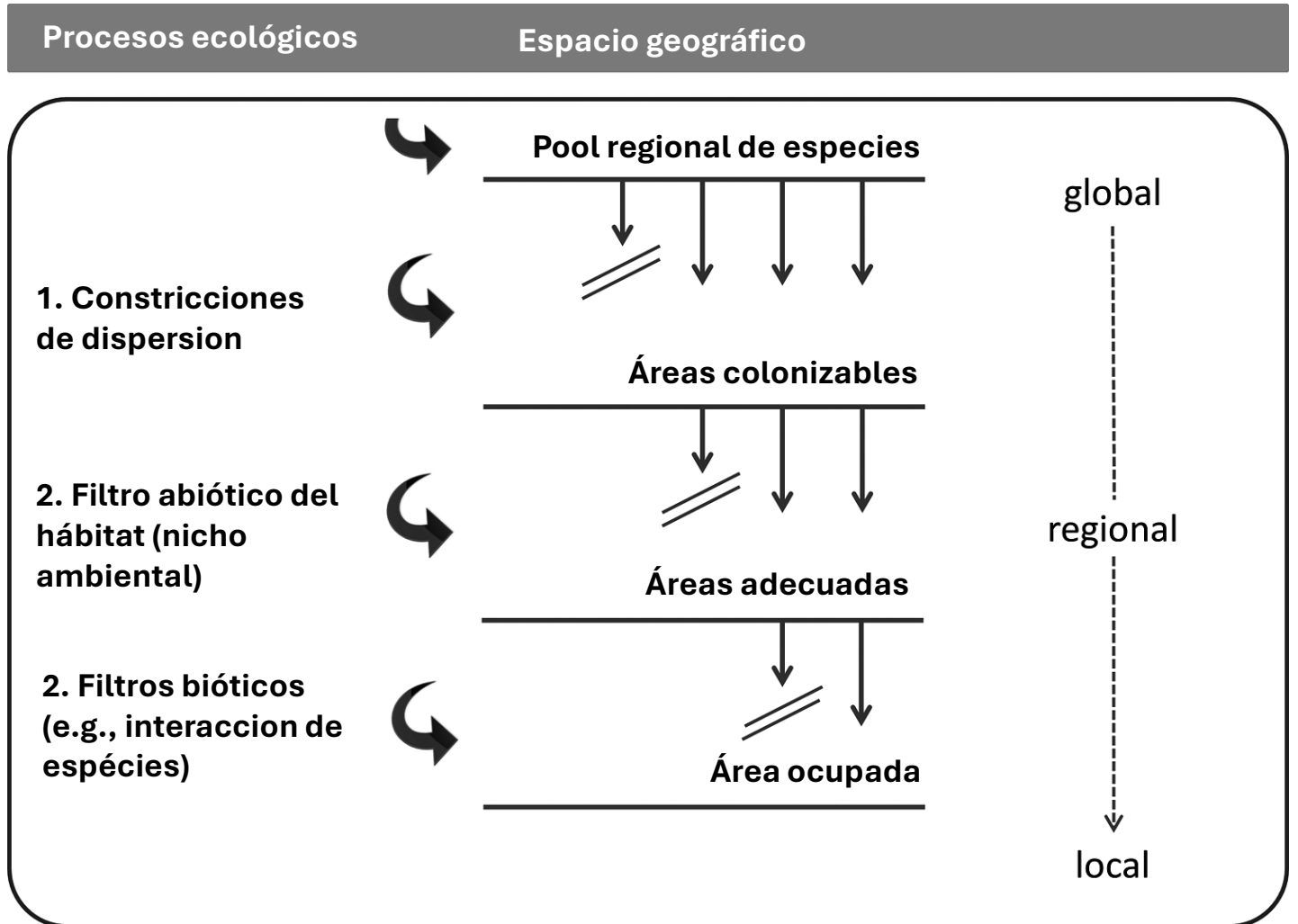
Fundamental

Rango completo de condiciones ambientales donde la especie podría sobrevivir y reproducirse si estuviera completamente sola (potencial fisiológico puro de la especie).

Realizado

Subconjunto del Nicho Fundamental que la especie realmente ocupa en la naturaleza

Qué determina la distribución de las especies?

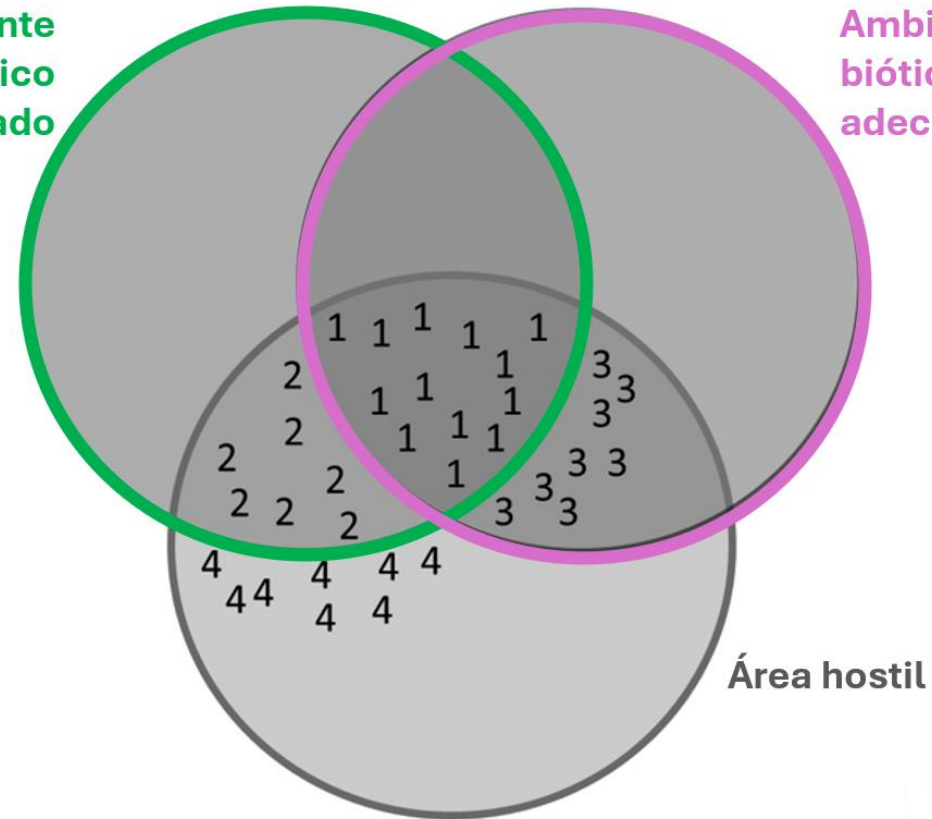


Adaptado de Guisan et al. 2017

Qué
modelamos
con los
sdm?

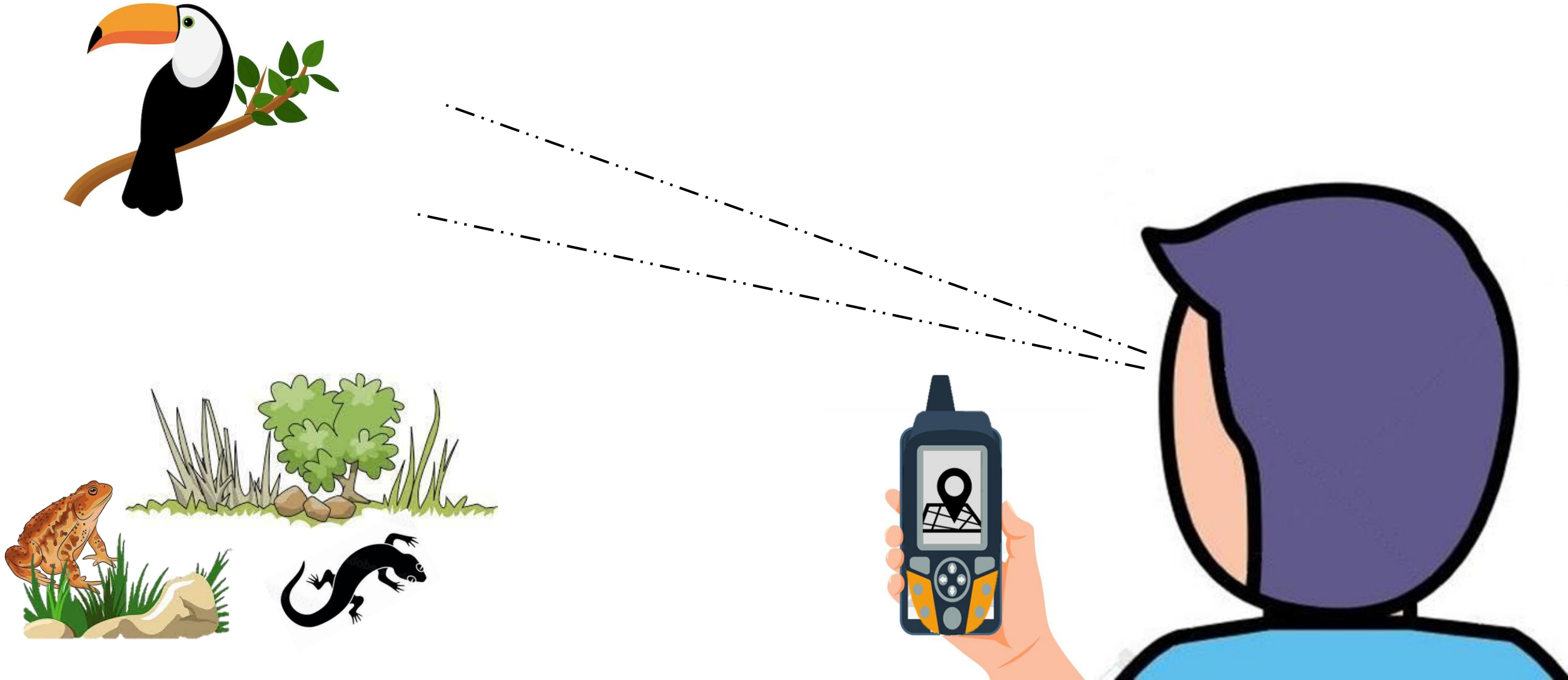
Ambiente
abiótico
adecuado

Ambiente
biótico
adecuado

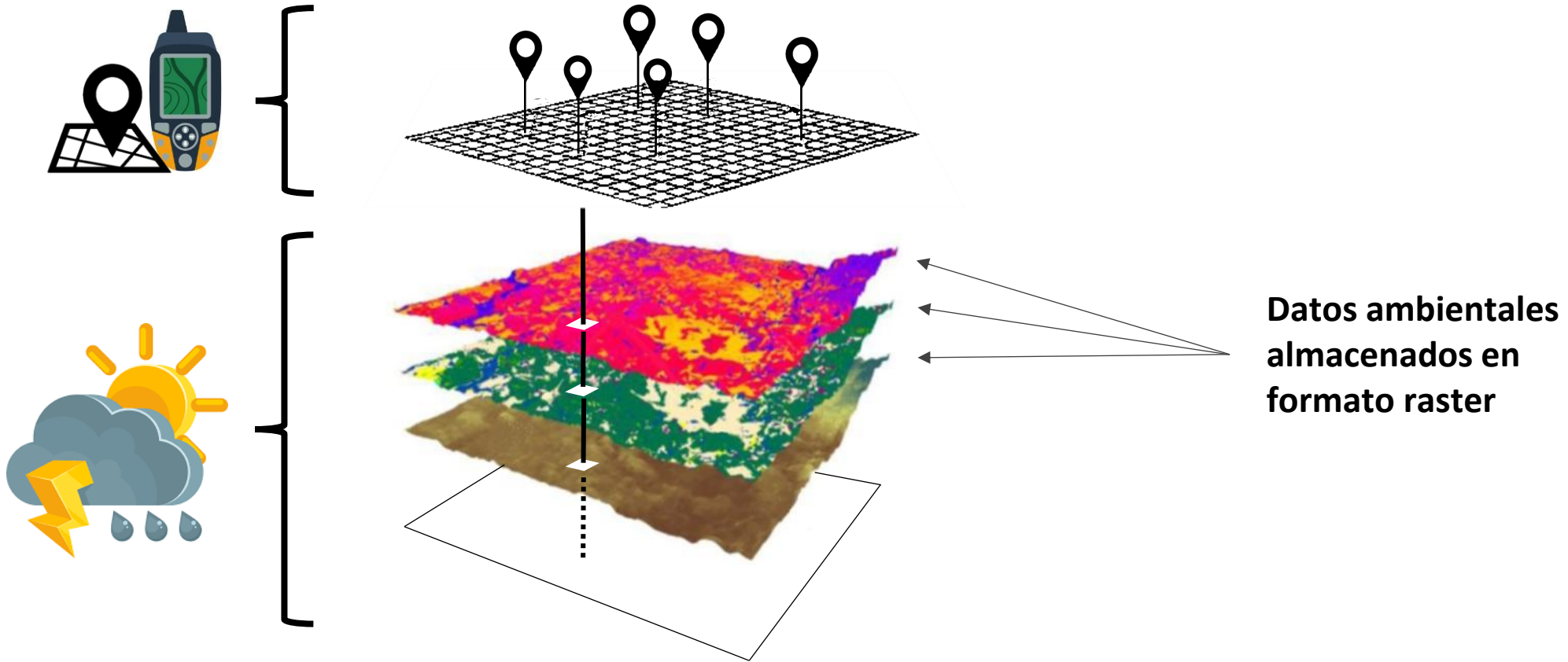


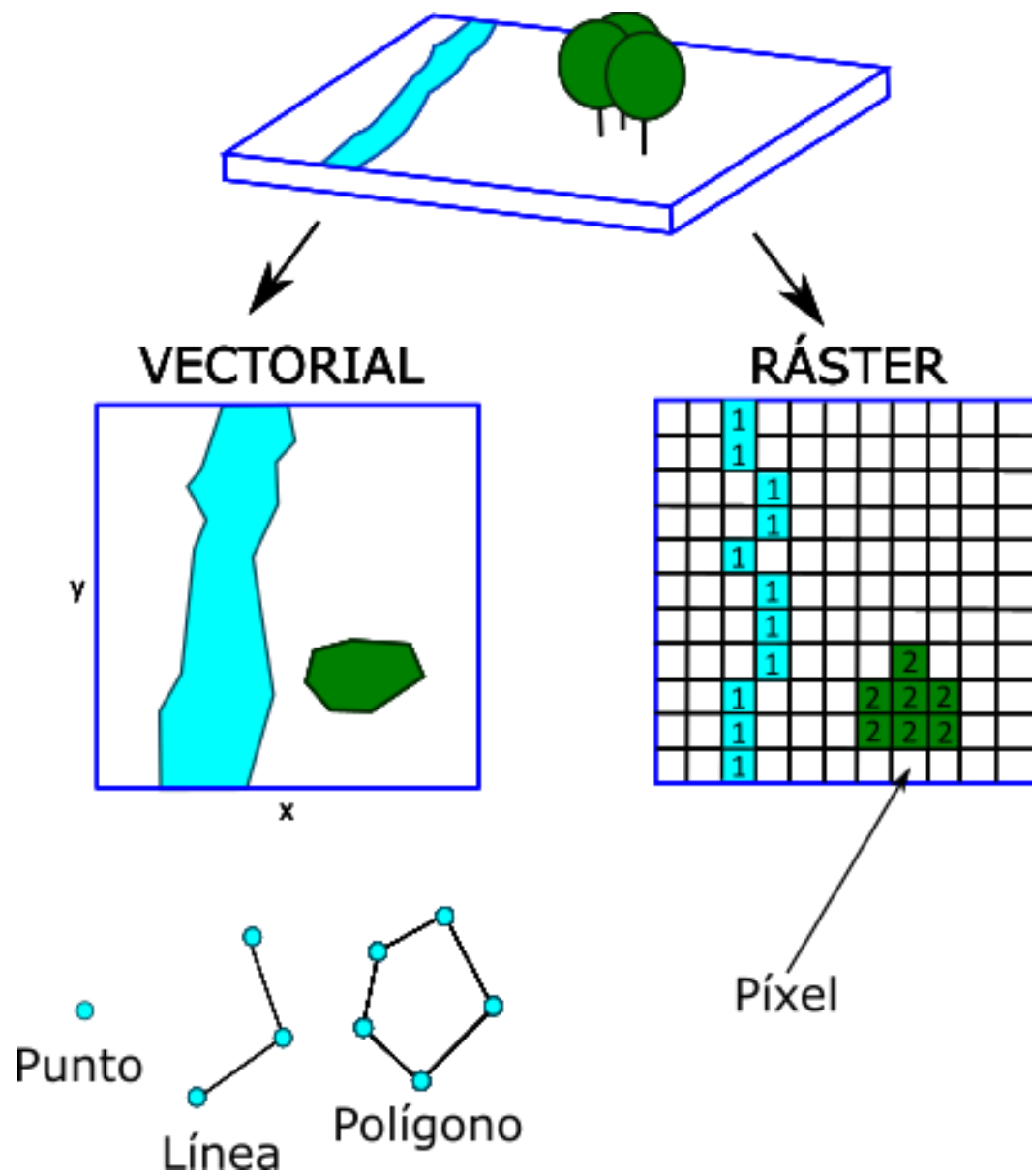
1. Favorable (nicho realizado)
2. Ambiente abiótico favorable y abiótico desfavorable
3. Condiciones bióticas favorables
4. Condición típica de decadencia poblacional

MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES



MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES





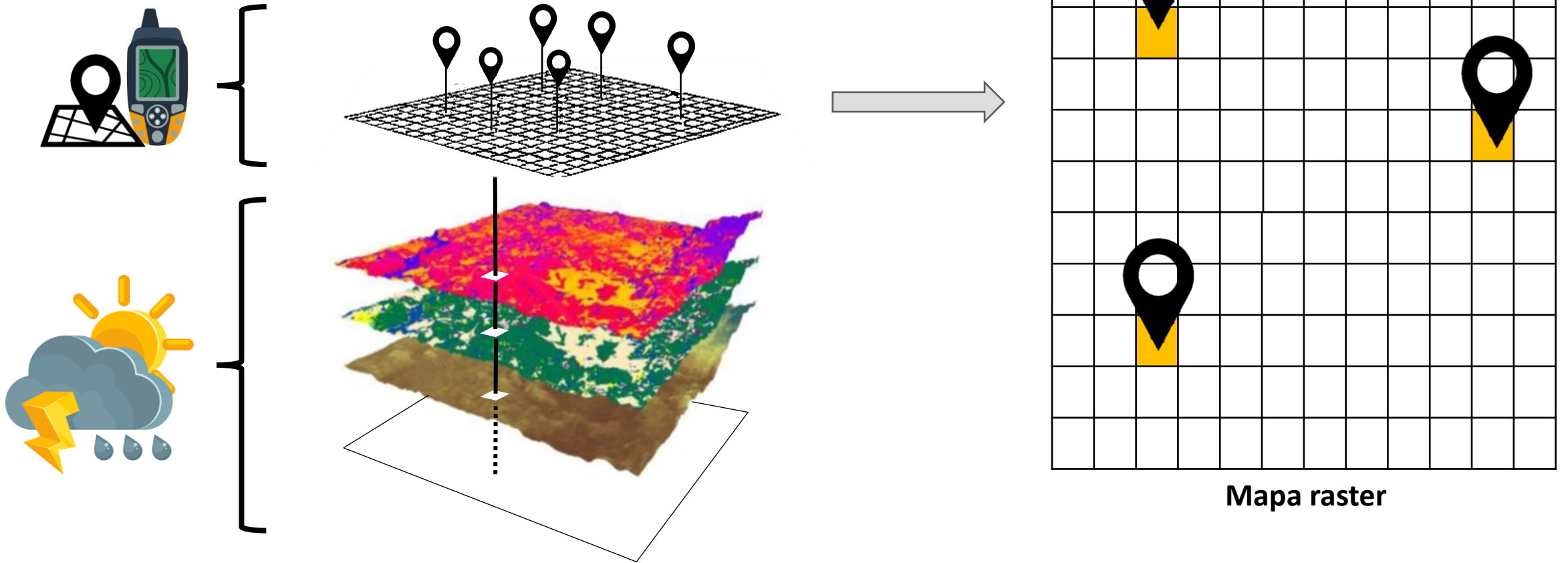
EL CLÁSICO OUTPUT DE UM RASTER EN R

```
> bio_2_ras <- raster::raster("data/ambient/macro/wc_bio_2.tif")
```

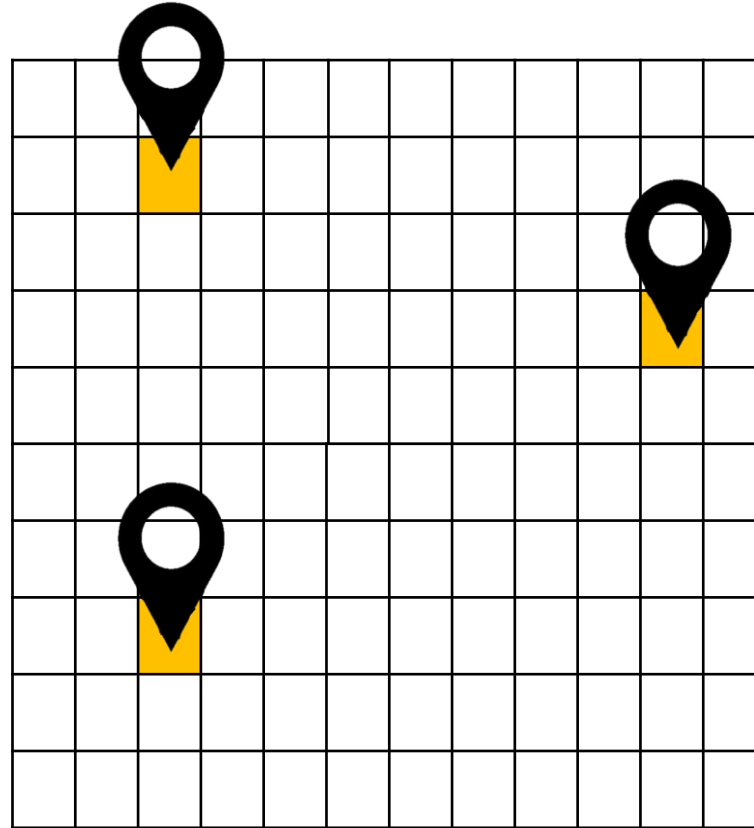
```
class      : RasterLayer  
dimensions : 72, 47, 3384 (nrow, ncol, ncell)  
resolution : 0.9929078, 0.9953704 (x, y)  
extent     : -81.66668, -35.00002, -55.90002, 15.76665 (xmin, xmax, ymin, ymax)  
crs        : +proj=longlat +datum=NAD27 +no_defs  
source     : wc_bio_2.tif  
names      : layer  
values     : 4.844158, 17.92769 (min, max)
```

- **class**: Tipo de mapa (Layer = 1 sola capa; Stack = varias capas).
 - **dimensions**: Filas × Columnas = Total de píxeles.
 - **resolution**: Tamaño físico de cada píxel (Nivel de detalle).
 - **extent**: Los límites de la "caja" geográfica (Oeste, Este, Sur, Norte).
 - **crs**: El "GPS" o proyección del mapa (ej. Latitud/Longitud).
 - **source** / **names**: Nombre del archivo original y de la capa.
 - **values**: El rango de la variable ecológica (Valor Mínimo y Máximo).
- Importante:** Para poder sumar o cruzar dos mapas distintos, su **extent** y su **resolution** deben ser EXACTAMENTE idénticos.

MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES

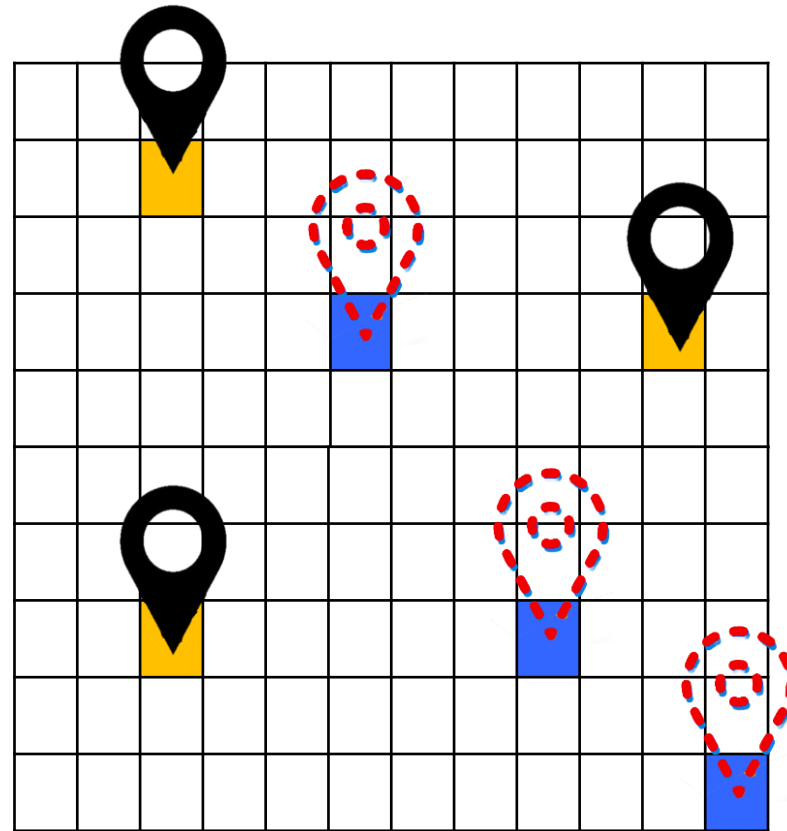


AUSENCIAS?



Mapa raster

PSEUDO-AUSENCIAS

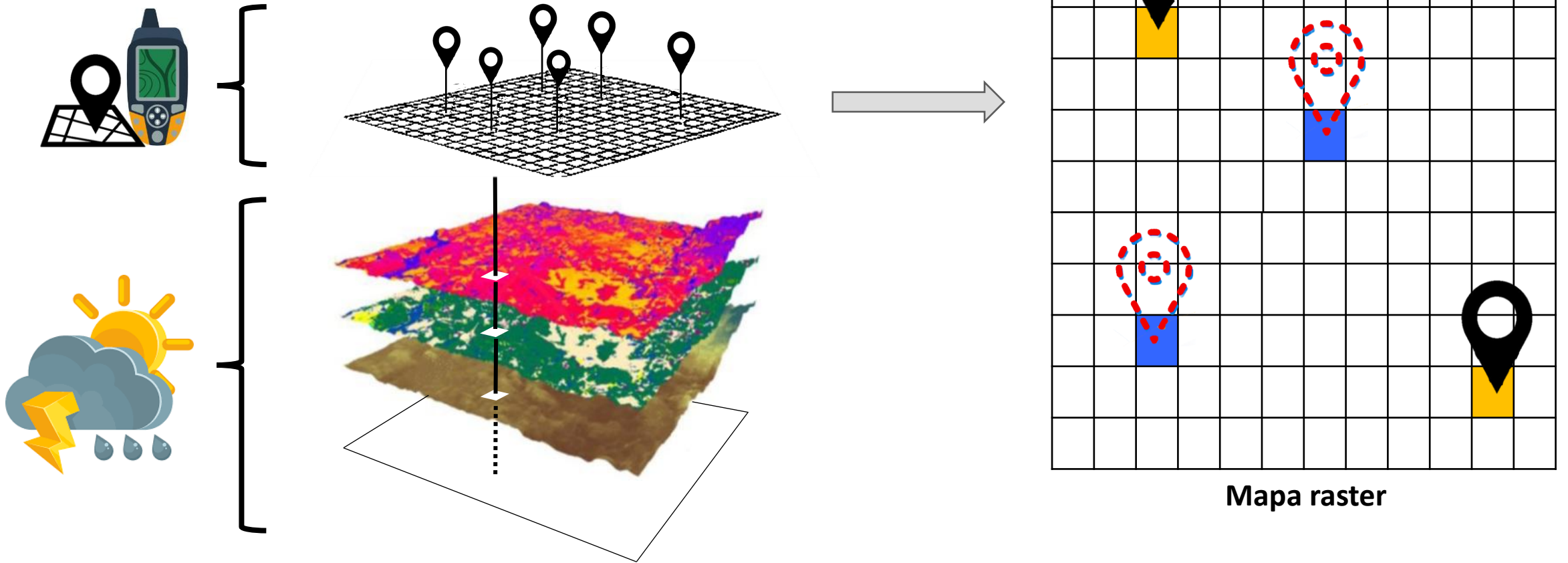


Mapa raster

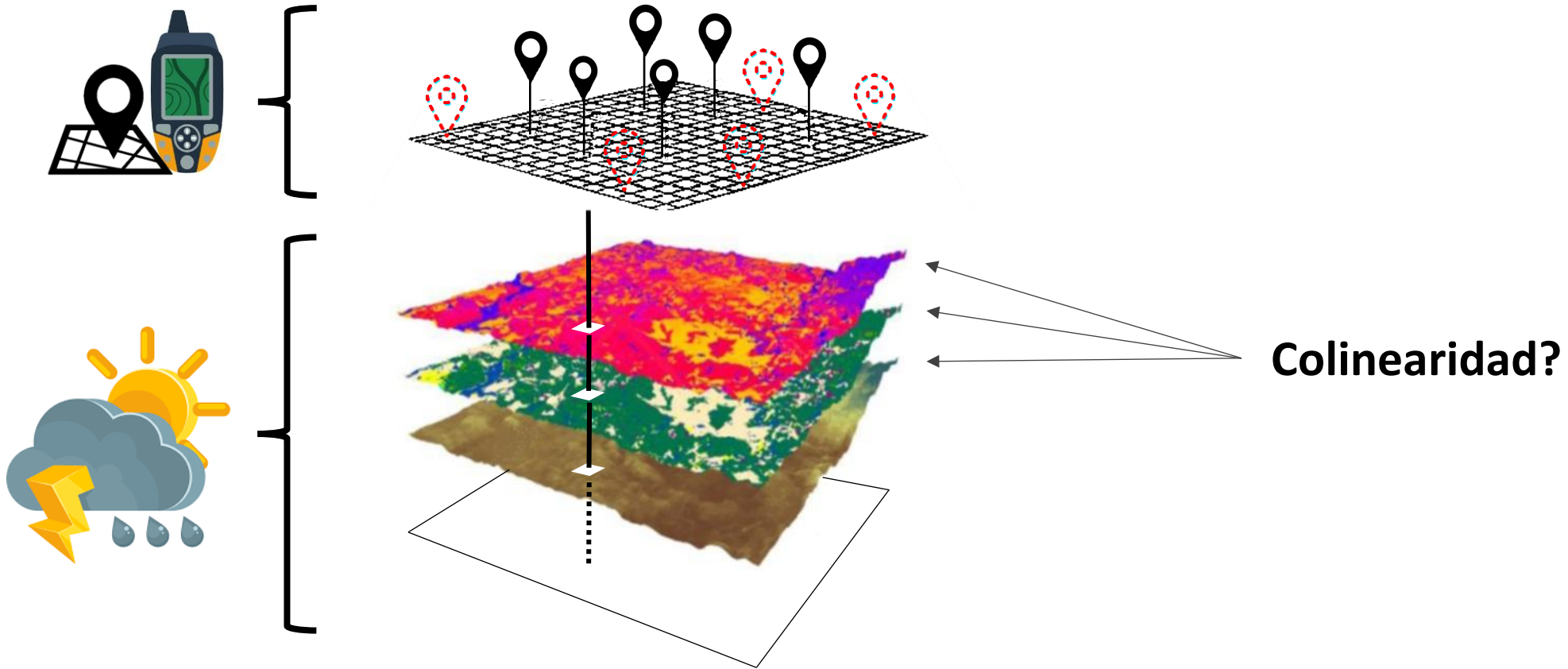


Las pseudo-ausencias son puntos generados artificialmente en el mapa (generalmente de forma aleatoria en zonas donde no hay datos de presencia)

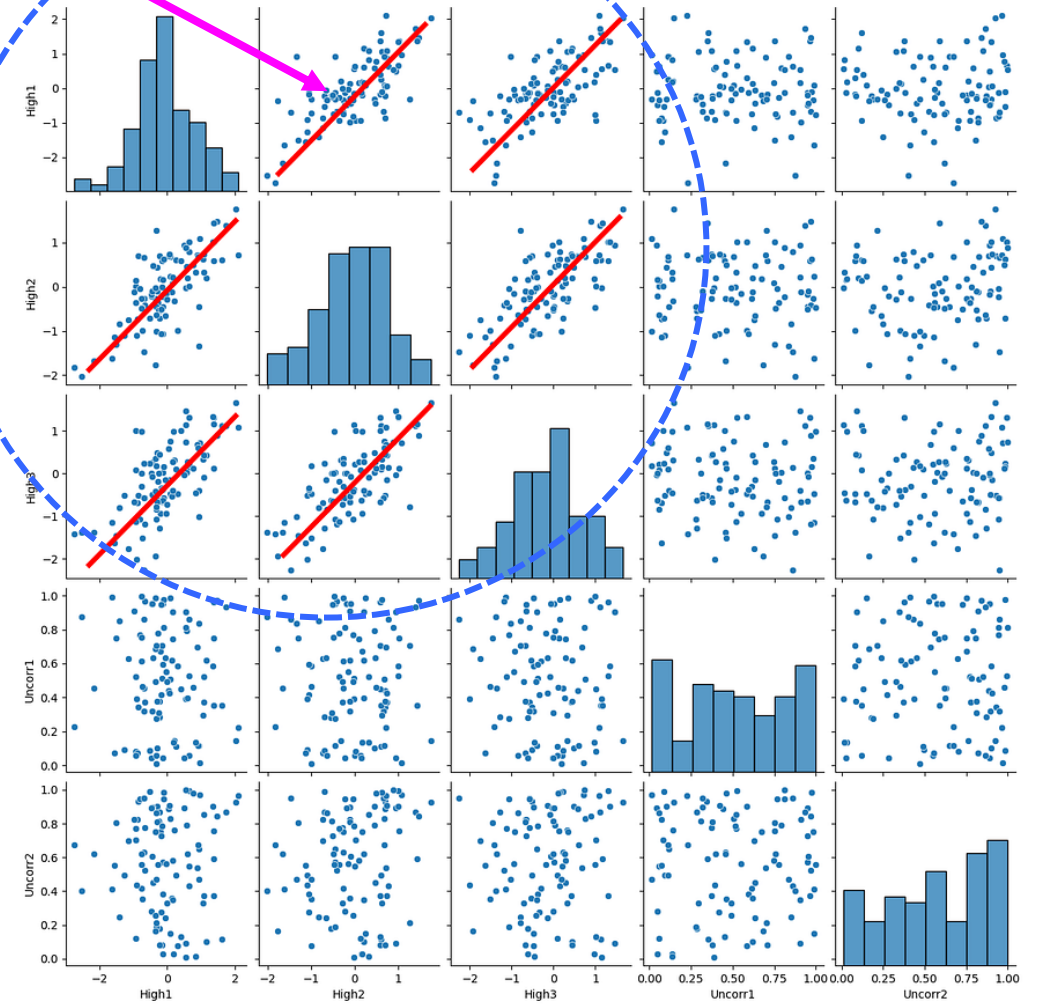
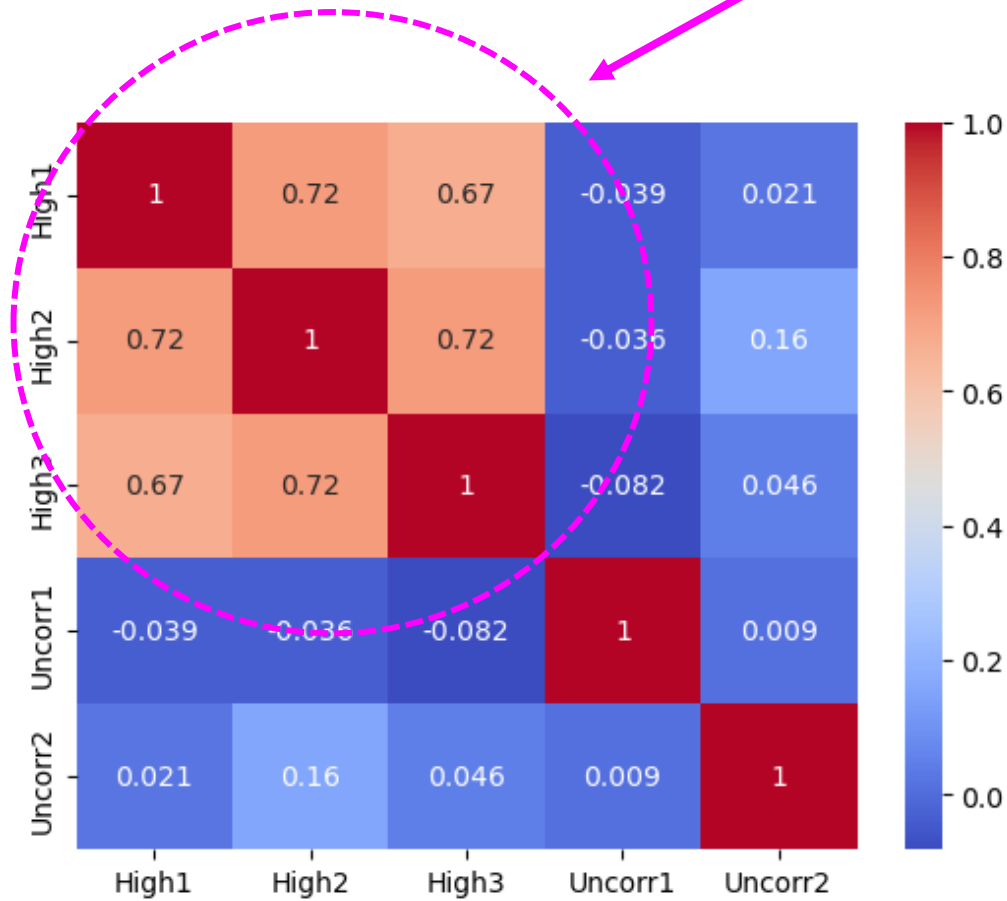
MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES



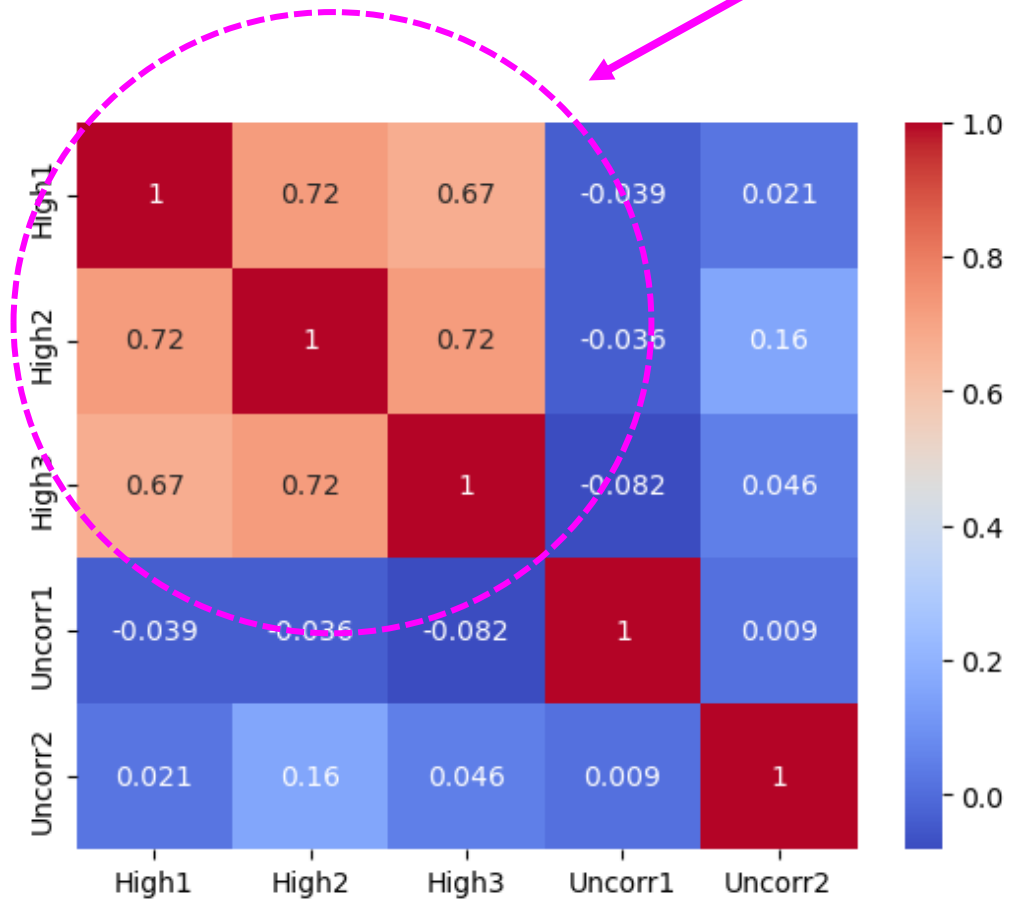
MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES



Altamente correlacionados!

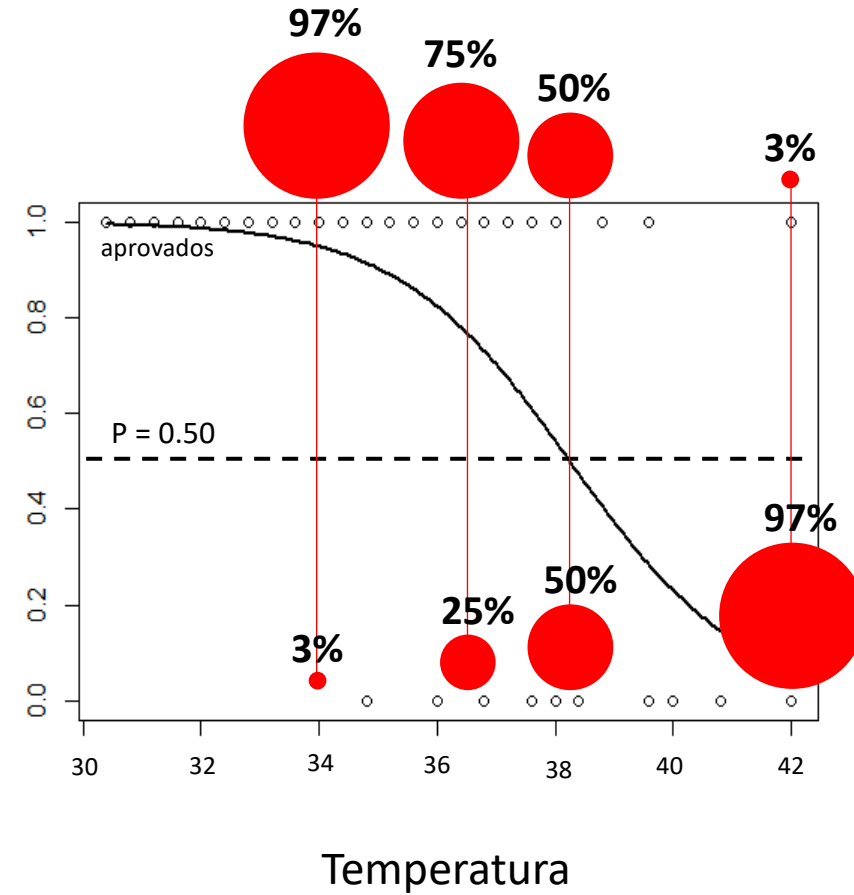
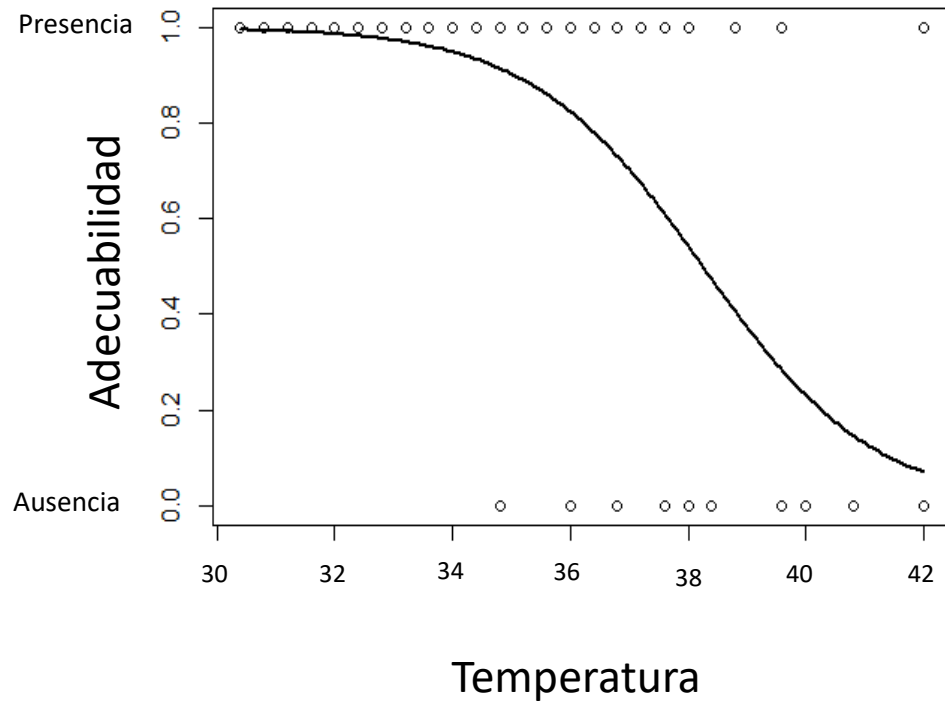


Altamente correlacionados!

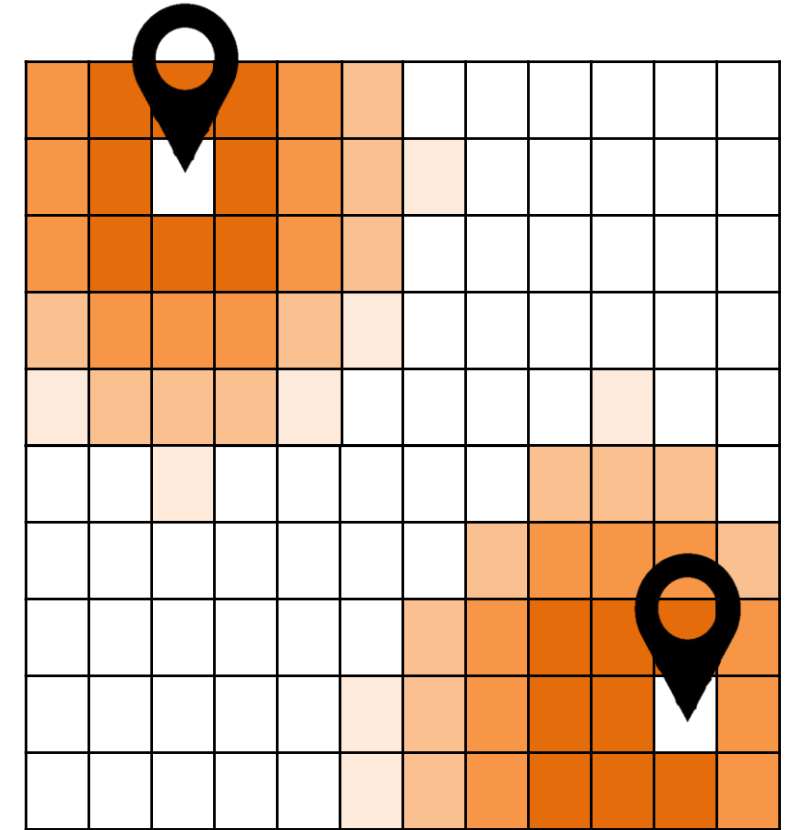
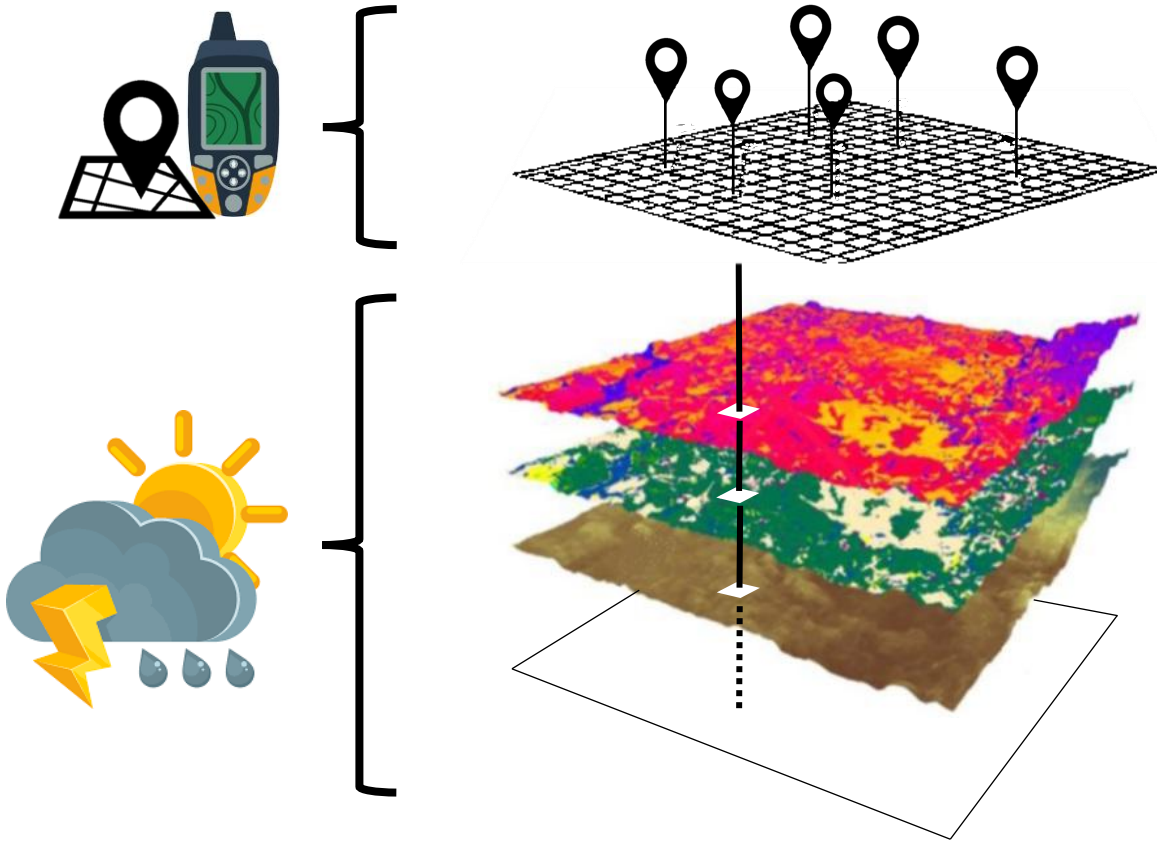


Evitar valores de correlacion >0.7 entre variables

Datos binarios – regresión logística (GLM)

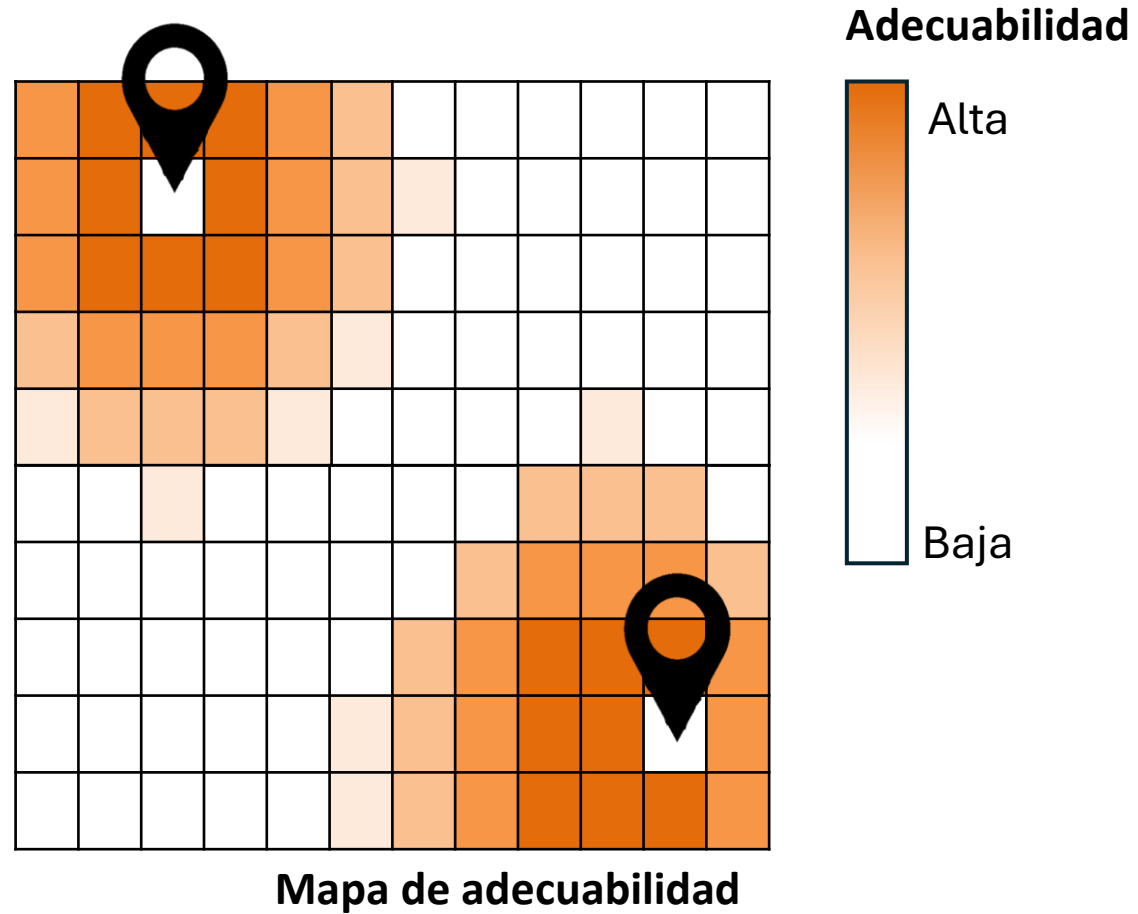


MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES



Mapa de adecuabilidad

MODELADO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES



Algunos de los presupuestos en los modelos correlativos

- **La especie está en equilibrio:** La especie colonizó todos los lugares adecuados y está ausente de los hostiles (no está en plena invasión ni en declive).
- **Predictores correctos:** Incluimos en el modelo todas las variables ambientales clave que realmente limitan a la especie.
- **Poblaciones viables:** Las presencias son de lugares donde la especie sobrevive y se reproduce por sí misma.
- **Muestreo sin sesgo:** Las presencias son representativos de la distribución real, y no están muestreadas por conveniencia (ej. solo cerca de carreteras o ciudades).
- **Independencia Espacial:** Cada observación es estadísticamente independiente. No hay autocorrelación.